

Flujo máximo y coste mínimo

Flujo

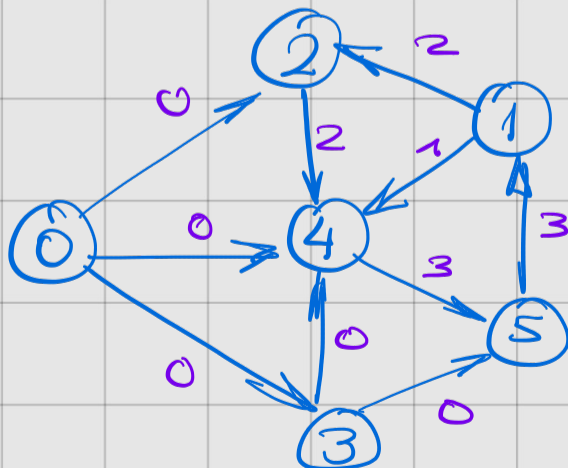
de Un flujo en un digrafo D es una función $E(D)$ en $\mathbb{R}^+$. Si x es un flujo y $R \subseteq V(D)$, denotamos por $x^+(R)$ a la suma de valores de x de los arcos que entran en R , es decir

$$x^+(R) = \sum_{uv \in \partial^+(R)} x_{uv}$$

Análogamente,

$$x^-(R) = \sum_{uv \in \partial^-(R)} x_{uv}$$

Ejemplo:



Si $R = \{1, 2, 4\}$ entonces

$$x^+(R) =$$

$$x^-(R) =$$

Note que $x^-(R) = x^+(\bar{R})$, donde $\bar{R} = V(D) \setminus R$.

Dado $R \subseteq V(D)$, el exceso de x en R , denotado por $x^+(R)$ es definido según

$$x^+(R) = x^+(R) - x^-(R).$$

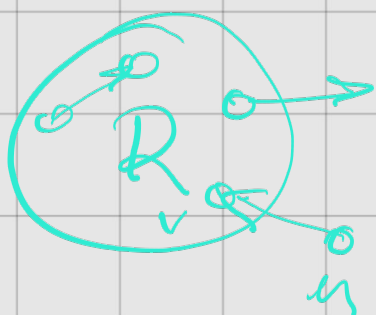
En el ejemplo, si $R = \{1, 2, 4\}$,

$$x^+(R) =$$

Lema 1 Dado un grfo dirigido D , un flujo x y $R \subseteq V(D)$, se cumple que $\sum_{v \in R} x^+(v) = x^+(R)$

Prueba: Debemos demostrar que

$$\sum_{v \in R} x^+(v) - \sum_{v \in R} x^-(v) = x^+(R) - x^-(R).$$



Note que

$$\begin{aligned}
x^+(R) - x^-(R) &= \sum_{u,v \in \partial^+(R)} x_{uv} - \sum_{u,v \in \partial^-(R)} x_{uv} \\
&= \sum_{u,v \in E : u \in R, v \in \bar{R}} x_{uv} - \sum_{u,v \in E : u \in \bar{R}, v \in R} x_{uv} \\
&= \sum_{u,v \in E : u \in R, v \in \bar{R}} x_{uv} + \sum_{u,v \in E : u \in \bar{R}, v \in R} x_{uv} \\
&\quad - \sum_{u,v \in E : u \in R, v \in \bar{R}} x_{uv} - \sum_{u,v \in E : u \in \bar{R}, v \in R} x_{uv} \\
&= \sum_{v \in R} x^+(v) - \sum_{u \in \bar{R}} x^-(u),
\end{aligned}$$

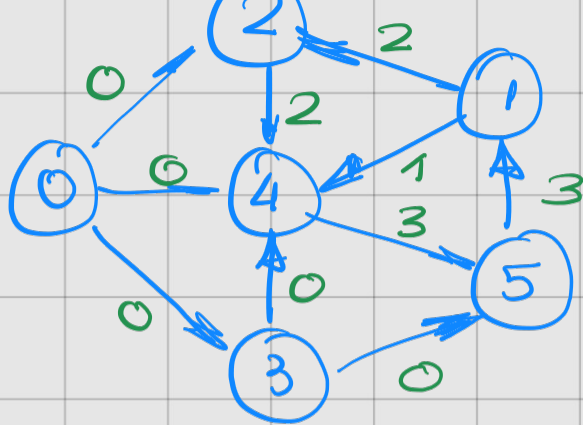
Circulación.

Una circulación es cualquier flujo x tal que, para cada nodo v ,

$$x^+(v) = x^-(v).$$

Observación: Para cada circulación x y cualquier $R \subseteq V(G)$, se cumple que $x^-(R) = x^+(R)$.

Ejemplo:



Flujo entre dos nodos

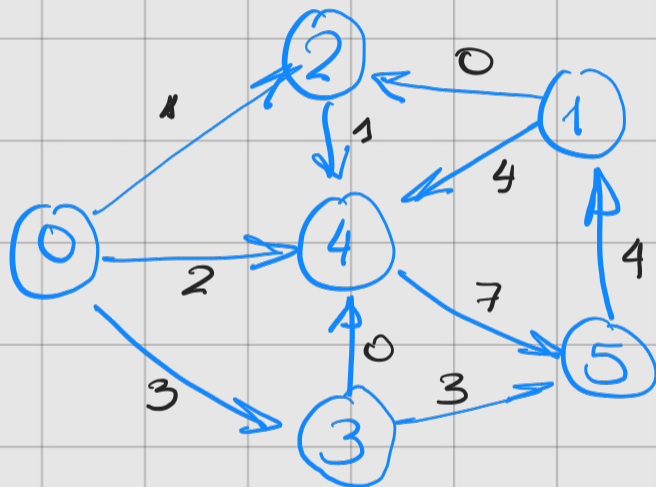
Dados $r, s \in V(G)$, un flujo de r a s es un flujo x que cumple que

$$x^{\pm}(v) = 0 \text{ para todo } v \notin \{r, s\} \text{ y}$$

$$x^{\pm}(s) \geq 0.$$

El valor de x , denotado por $f(x)$ es el número $x^{\pm}(s)$.

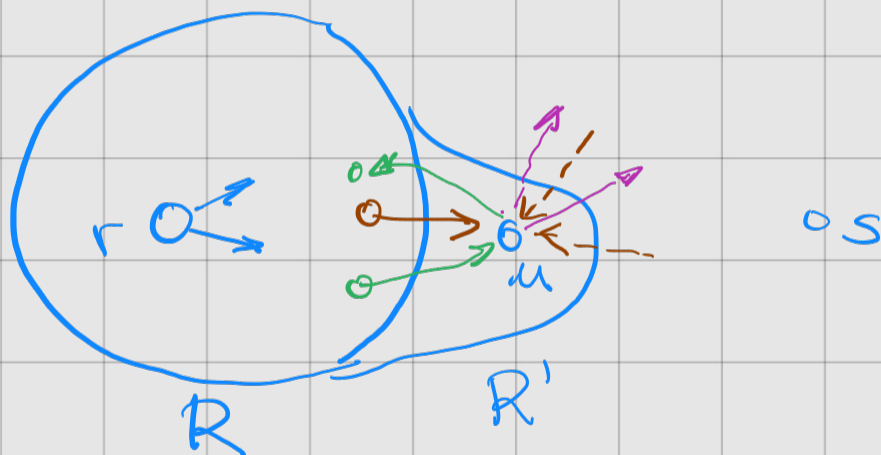
Ejemplo:



Lema 2. Si x es un flujo de r a s y $R \subseteq V(G)$

o tal que $r \in R, s \notin R$, entonces
 $f(x) = -x^{\pm}(R)$.

Prueba



Por inducción en $|\bar{R}|$. Si $|\bar{R}|=1$, entonces
 $\bar{R} = \{s\}$ y la prueba sigue por la definición de $f(x)$.
 Si $|\bar{R}| > 1$, sea $u \in \bar{R}$ y sea $R' = R \cup \{u\}$.
 Por hipótesis de inducción, $f(x) = -x^{\pm}(R')$.
 Note que

$$x^+(R) = x^+(R') + \sum_{v \in \bar{R}} x_{vu} - \sum_{v \in R} x_{uv}$$

$$x^-(R) = x^-(R') + \sum_{v \in \bar{R}} x_{uv} - \sum_{v \in R} x_{vu}$$

Entonces,

$$x^{\pm}(R) = x^{\pm}(R') + \sum_{v \in \bar{R}} x_{uv} + \sum_{v \in R} x_{vu}$$

$$= x^{\pm}(R').$$

(mil. P. 2)

Flujo máximo

Considere una función $c: E(D) \rightarrow \mathbb{R}_+$. Decimos que un flujo x respeta c si $x_{uv} \leq c_{uv}$ para todo $uv \in E(D)$. Dicho flujo es llamado viable.

El problema de flujo máximo consiste en encontrar un flujo viable de ras con valor máximo.

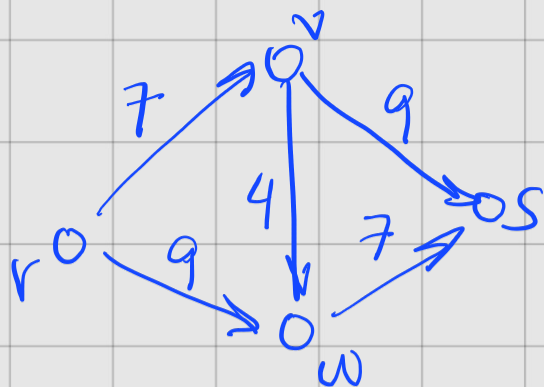
Cortes

Dado $R \subseteq V(D)$, la capacidad del corte $\partial(R)$ es la suma de las capacidades de los arcos en $\partial(R)$, dicha suma es denotada por $c(R)$. Es decir,

$$c(R) := \sum_{uv \in \partial(R)} c_{uv}.$$

Decimos que un corte $\partial(R)$ separa r de s si $r \in R$ y $s \notin R$. También decimos que dicho corte es un (r,s) -corte.

Ejemplo:



$$c(\{r\}) = 7 + 9 = 16$$

$$c(\{r, v\}) = 9 + 4 + 9 = 22$$

$$c(\{r, w\}) = 7 + 7 = 14$$

$$c(\{r, v, w\}) = 9 + 7 = 16$$

Lema 3 Si x es un flujo viable de r a s y $\partial^-(R)$ es un (r, s) -corte, entonces $f(x) \leq c(R)$

Prueba.

Por el lema 2, tenemos que $-x^t(R) = f(x)$

Luego,

$$\begin{aligned} f(x) &= x(\partial^-(R)) - x(\partial^+(R)) \\ &\leq c(R) - x(\partial^+(R)) \\ &\leq c(R). \quad \square \end{aligned}$$

Luego, debido al Lema 3, cuando $f(x) = c(R)$, sigue que x es máximo y R es mínimo.

Teorema de flujo máximo y corte mínimo

Extendemos nuestra definición de camino de la siguiente manera. Un camino en un grafo dirigido es una secuencia $(v_0, e_1, v_1, \dots, e_p, v_p)$ de nodos y arcos tal que, para cada k , $e_k \in \{v_{k-1}v_k, v_kv_{k-1}\}$

Decimos que un camino P es compatible con un flujo viable x si P no repite arcos y además,

$$\begin{aligned} x_{uv} &< c(uv) && \text{para cada arco directo } uv \text{ en } P \text{ y} \\ x_{uv} &> 0 && \text{para cada arco reverso } uv \text{ en } P. \end{aligned}$$

Un camino de aumento es un camino compatible con x que va de r a s. Si P es un camino de aumento, definimos

$$E_1 = \min \{ c_{uv} - x_{uv} : uv \text{ es un camino directo en } P \}$$

$$E_2 = \min \{ x_{uv} : uv \text{ es un camino reverso en } P \}$$

La longura de P es el número $\varepsilon_P = \min \{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$.
También, usaremos $\varepsilon(P)$ para denotar la longura de P .

Propiedad Si existe un camino de aumento P de r a s entonces existe un flujo de valor $f(x) + \varepsilon(P)$.

Prueba Sea

$$x'(uv) = \begin{cases} x(uv) & \text{si } uv \notin P \\ x(uv) + \varepsilon(P) & \text{si } uv \in P \text{ y es directo} \\ x(uv) - \varepsilon(P) & \text{si } uv \in P \text{ y es reverso} \end{cases}$$

Mostremos que x' es viable. Si $uv \notin P$ entonces $x'(uv) = x(uv) \leq c(uv)$. Si $uv \in P$ y uv es directo, entonces $x'(uv) = x(uv) + \varepsilon = x(uv) + \min \{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$
 $\leq x(uv) + \varepsilon_1$
 $\leq x(uv) + \min \{c(uv) - x(uv) : uv \text{ directo}\}$
 $\leq x(uv) + c(uv) - x(uv)$
 $\leq c(uv)$.

Finalmente, si $uv \in P$ y uv es reverso, entonces $x'(uv) = x(uv) - \varepsilon$

$$= x(uv) - \min \{ \epsilon_1, \epsilon_2 \}$$

$$\leq x(uv) - \epsilon_2$$

$$\geq x(uv) - \min \{ x_{uv} \circ uv \text{ reverso} \}$$

$$\geq x(uv) - x(uv)$$

$$= 0.$$

Teorema (MFMC) Existe un flujo viable x de r a s y un (r,s) -corte $\delta(R)$ tal que $f(x) = c(R)$.

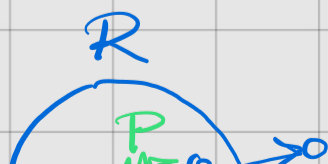
Prueba

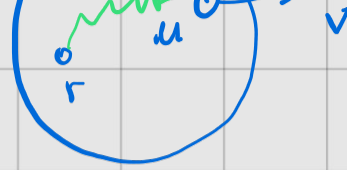
Sea x un flujo máximo de r a s . Sea

$$R = \{ v \in V : \text{Existe un camino de aumento de } r \text{ a } v \}$$

Note que $r \in R$ y $s \notin R$, ya que, en caso contrario, existe un camino de aumento de r a s y x no es máximo por la Propiedad anterior.

Suponga por un momento que existe un arco $uv \in \delta(R)$ tal que $x(uv) < c(uv)$.





Sea P un camino de aumento de r a u , que existe pues $u \in R$. Note que $P + uv$ es un camino de aumento de r a v y por lo tanto $v \in R$, contradicción.

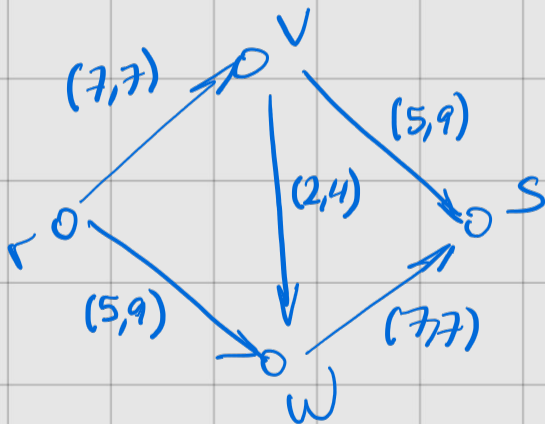
Por lo tanto, para cada $uv \in \partial^-(R)$, $x(uv) = c(uv)$.

Análogamente, para cada $uv \in \partial^+(R)$, $x(uv) = 0$.

Luego,

$$\begin{aligned} f(x) &= -x^+(R) \\ &= x(\partial^-(R)) - x(\partial^+(R)) \\ &= c(R) - 0 \\ &= c(R) \quad \square \end{aligned}$$

Ejemplo:



donde (x_{uv}, c_{uv}) representa el flujo y la capacidad del arco uv

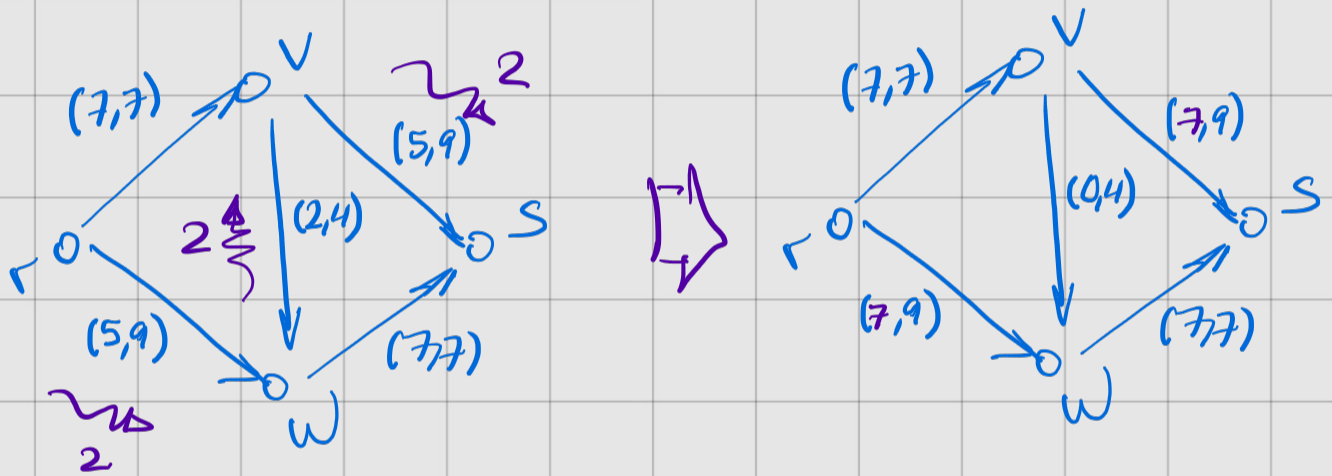
Tenemos que $P = (r, rw, w, uv, v, vs, s)$ es un camino de aumento. En este caso,

$$e_1 = \min \{ 9-5, 9-5 \} = 4,$$

$$e_2 = \min \{ 2 \} = 2$$

Por lo tanto $\epsilon(P) = \min \{ 2, 4 \} = 2$.

Consideramos el flujo x' que resulta de "empujar" 2 unidades de flujo a través de P :



Notamos que este flujo tiene valor $7+7=14$.
 En este caso, el conjunto $R = \{v$: existe camino de aumento de R a $v\}$ es $\{r, w\}$ y su costo es $7+7=14$.

Observación Existe un flujo ^{máximo} entero, es decir, un flujo cuyos valores son todos enteros positivos si es que las capacidades son también enteras. Por ello basta notar que $\epsilon(P) \in \mathbb{Z}^+$ es todo

Para cada nueva iteración que entra a $\neq$ para cada camino de aumento.

Algoritmo de Ford y Fulkerson

Para cada flujo viable x en un digrafo G con capacidades c , definimos el digrafo auxiliar

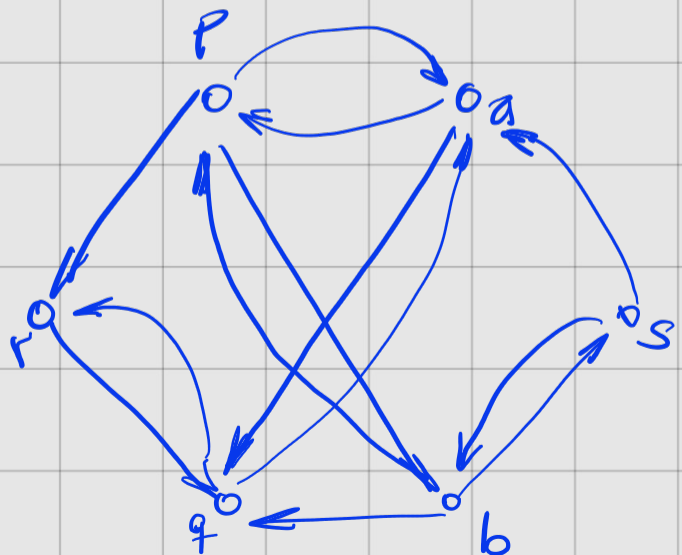
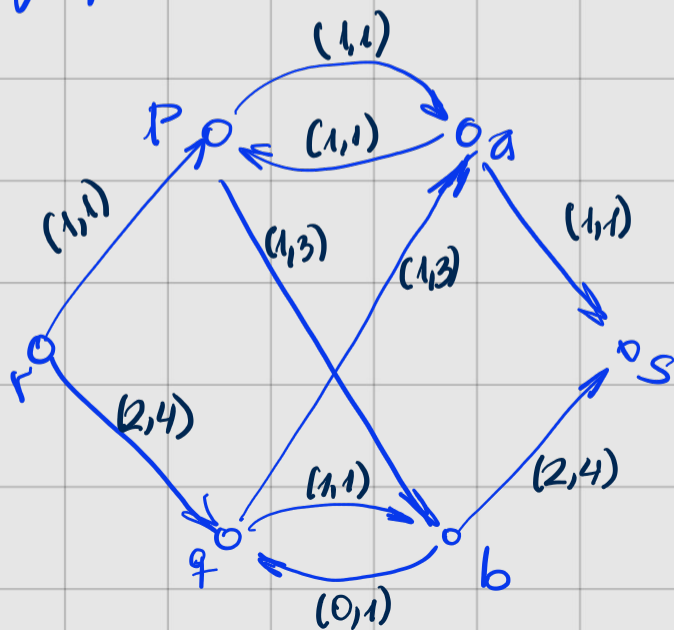
$$G(x)$$

definido según:

$$V(G(x)) = V(G)$$

$$E(G(x)) = \{ uv \in E(G) : x_{(uv)} < c_{(uv)} \} \cup \{ vu \in E(G) : x_{(uv)} > 0 \}.$$

Ejemplo:



G $G(x)$

Obs. Un camino de r a s en $G(x)$ equivale a un camino de aumento en G .

Por lo tanto, podemos diseñar el siguiente algoritmo, que encuentra un camino de aumento en G

CAMINO DE AUMENTO (G, c, x, r, s)

Construir $G(x)$

$P \leftarrow \text{ENCONTRAR CAMINO}(G(x), r, s)$

Devolver P

Finalmente, usaremos repetidamente dicho algoritmo como subrutina, de la siguiente manera.

Ford Fulkerson(G, c, r, s)

$x \leftarrow 0$

Repetir

$P \leftarrow \text{CAMINO DE AUMENTO}(G, c, x, r, s)$

Si $P = \emptyset$ devolver x

$x \leftarrow \text{ENVIARFLUJO}(G, c, x, r, s, P)$

Donde

ENVIARFLUJO

Para todo arco uv en P

Si uv es directo entonces

$x(uv) \leftarrow x(uv) + c(P)$

Caso contrario

$x(uv) \leftarrow x(uv) - c(P)$

devolver x .

Análisis de tiempo de ejecución.

Es posible encontrar un camino en $G(x)$ en $O(n+m)$ usando búsqueda en anchura o profundidad. Luego, el tiempo de ejecución de FordFulkerson es $O((n+m) \cdot K)$, donde K es el número de veces que es invocada la subrutina **ENVIARFLUJO**.

Si cada capacidad es un número entero entonces, el valor de x aumenta en por lo menos una unidad

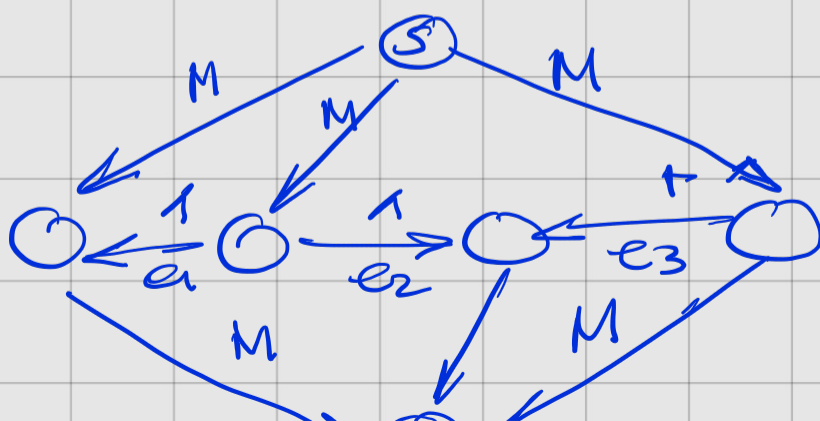
luego de cada invocación a ENVIARFLUJO . Por una observación anterior, el valor de un flujo máximo, f^* es un numero entero, luego, el numero de iteraciones es como máximo $f^* \cdot 1 = f^*$, concluimos que el tiempo de ejecución en este caso es

$$O((n+m) f^*).$$

Si existen capacidades racionales, entonces podemos multiplicar cada capacidad por un entero D y transformar el problema al caso entero, en este caso el tiempo de ejecución es

$$O((n+m) f^* D).$$

Sin embargo, cuando las capacidades son irracionales, el algoritmo Ford Fulkerson puede fallar o incluso nunca terminar. Considere el siguiente grafo dado por Zuck:

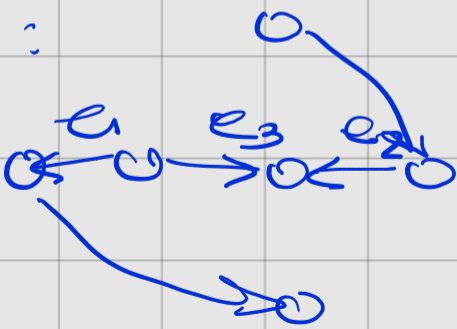


$$r = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

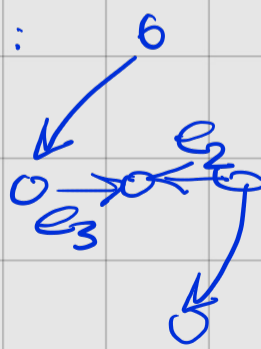
$$(r^2 = 1-r)$$

En este caso, el valor de un flujo máximo es $2M+1$, pero podemos tomar los sgtes caminos de aumento en ese orden y nunca terminar:

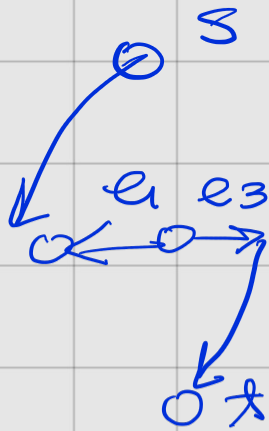
p_1 :



p_2 :



p_3 :



Incluso trabajando con capacidades enteras, el tiempo de ejecución de FordFulkerson puede ser muy alto, como muestra el siguiente ejemplo



En este caso, si se escoge alternadamente los caminos $r \rightarrow u \rightarrow v$ y $r \rightarrow v \rightarrow u$, el

de flujo máximo.

El tiempo de ejecución es proporcional a $2M$, el cual es el valor

Algoritmo de Edmonds

El ejemplo anterior nos hace ver intuitivamente que tal vez sea mejor escoger caminos mínimos en $G(x)$ en cada iteración. Dicha variación a FordFulkerson es conocida como el algoritmo de Edmonds.

En adelante fijemos un camino aumentador $P = v_0 v_1 \dots v_k$ de longitud mínima en $G(x)$. Suponga que luego de saturar flujo por este camino obtenemos el flujo x' . Las siguientes observaciones quedan como ejercicios al lector. En este contexto $d_x(u, v)$ es la distancia de u a v en $G(x)$.

Obs 1 $d_x(r, v_i) = i$, $d_x(v_i, s) = k - i$

Obs 2 Si $vw \in G(x') \setminus G(x)$ entonces $wv \in E(P)$

El sgte lema nos dice que las distancias desde la raíz a la fuente son monótonas.

Lema 3. Para cada $v \in V(G)$, $d_{x'}(r, v) \geq d_x(r, v)$ y $d_{x'}(v, s) \geq d_x(v, s)$.

Prueba Probaremos solo la primera desigualdad, ya que la segunda es análoga. Suponga por contradicción que existe v tal que

$$d_{x'}(r, v) < d_x(r, v). \quad \dots (1)$$

Más aún, suponga que dicho v minimiza $d_{x'}(r, v)$. Es decir, $d_{x'}(r, v) = \min \{ d_{x'}(r, u) : d_{x'}(r, u) < d_x(r, u) \}$.

Sea P' un camino mínimo de r a v en $G(x')$. Sea w el predecesor de v en P' .



Por la elección de v , tenemos que

$$d_{x'}(r, w) \geq d_x(r, w). \quad \dots (2)$$

Como P' es mínimo,

$$d_{x'}(r, v) = d_{x'}(r, w) + 1. \quad \dots (3)$$

De (1), (2) y (3)

$$d_x(v, v) > d_x(v, w) + 1 \quad \text{--- (4)}$$

Por desigualdad triangular, $d_x(v, v) \leq d_x(v, w) + d_x(w, v)$.
 Luego, por (4), $d_x(w, v) > 1$. Es decir, $wv \notin G(x)$. Por
 la Obs 2, $vw \in E(P)$. Pero en ese caso, $d_x(v, w)$
 $= d_x(v, v) + 1$ por Obs 1, contradicción a (4). $\square$

El lema anterior nos dice que la ejecución del algoritmo
 puede ser dividida en "fases", en donde dos flujos x, x' están en
 la misma fase si $d_x(r, s) = d_{x'}(r, s)$. De esta manera, el número
 de fases es como máximo n . A continuación mostraremos que el
 número de flujos en una misma fase es m , obteniendo de esta manera
 como máximo mn flujos y un tiempo de ejecución $O((m+n)mn)$.

Para cada x , sea $\tilde{E}(x) = \{e \in G(x) : e \text{ está en algún camino } x\text{-au-}\}$
 mentador mínimo}

Lema 4. Si $d_{x'}(r, s) = d_x(r, s)$ entonces $\tilde{E}(x') \subseteq \tilde{E}(x)$.

Prueba
 Probaremos primero que $\tilde{E}(x') \subseteq \tilde{E}(x)$. Sea $e \in \tilde{E}(x)$.
 Entonces existe un camino mínimo x' -aumentador P' con $e \in E(P')$.
 Supongamos $e = vw$ y $P' = u_0 \dots u_k$. Note que, como $d_{x'}(r, s) = d_x(r, s)$

$$k' = k.$$



Suponga que $v = m_{i-1}$ y $w = m_i$ para algún i , entonces, por Obs 1 (aplicando a P' y x'), $d_{x'}(r, v) = i - 1$ y $d_{x'}(w, s) = k - i$. Por Lema 3, $d_x(r, v) \leq d_{x'}(r, v)$ y $d_x(w, s) \leq d_{x'}(w, s)$.

Luego

$$d_x(r, v) + d_x(w, s) \leq k - 1. \quad \text{--- (1)}$$

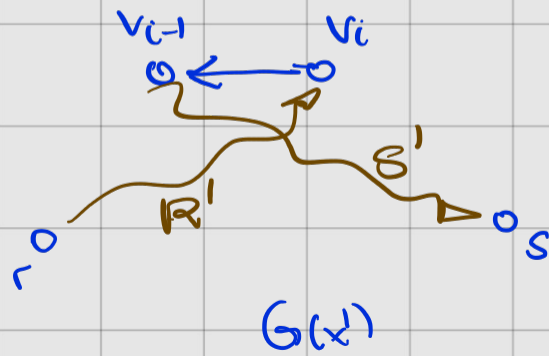
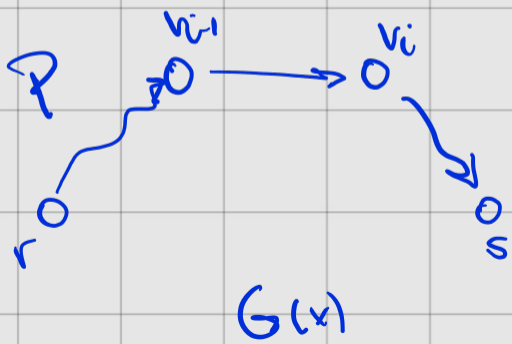
Sean R, S dos caminos mínimos en $G(x)$ de r a v y de w a s , respectivamente. Sea $\hat{P} = R \circ vw \circ S$. Note que, por (1),

$$|\hat{P}| = |R| + |S| + 1 = d_x(r, v) + d_x(w, s) + 1 \leq k.$$

Como $|\hat{P}| \geq d_x(r, s) = k$, tenemos que $|\hat{P}| = k$ y $\hat{P}$ es mínimo.

Finalmente, mostramos que $|\tilde{E}(x) \setminus \tilde{E}(x')| > 0$. Como P es aumentador en $G(x)$, existe $e \in E(P)$ tal que e es directo en P y $x_e = c_e$ o e es reverso en P y $x_e = 0$. Suponga que se da el primer caso (la prueba del segundo caso es similar). Mas aun, suponga que $e = v_{i-1}v_i$ para algún i .

Luego de enviar flujo a través de P , tenemos que $x'_e = u_e$, por lo tanto, en $G(x')$, no existe el arco $v_{i-1}v_i$ pero sí el arco v_iv_{i-1} .



Sea P' un camino de r a s en $G(x')$. Entonces $P' = R' \cdot e \cdot S'$ para algunos caminos R' de r a v_i y S' de v_{i-1} a s . Por lo tanto
 Como $|P'| = |R'| + 1 + |S'| \geq d_{x'}(r, v_i) + d_{x'}(v_{i-1}, s) + 1$.
 Por Lema 3, $d_{x'}(r, v_i) \geq d_x(r, v_i)$ y $d_{x'}(v_{i-1}, s) \geq d_x(v_{i-1}, s)$. Por lo tanto
 $|P'| \geq d_x(r, v_i) + d_x(v_{i-1}, s) + 1$. Por Obs 1, $|P'| \geq i + (k - i + 1) + 1 = k + 2$. Luego P' no es mínimo. $\square$

